

班级_____姓名_____学号_____

请考生在指定位置按要求填写个人信息,在答题纸上的指定位置解答题目

一. 填空题(40分, 每空满分2分)

1. 若随机事件 A, B 相互独立, 且有 $P(A) = 0.8, P(AB) = 0.4$, 则

$P(B) = \text{①}$, $P(A \cup B) = \text{②}$, $P(B | \bar{A}) = \text{③}$;

2. 若甲乙两个箱子, 甲箱中有 a 个红球 b 个白球; 乙箱中有 c 个红球, d 个白球; (1) 随机地取一箱, 从中随机取 1 球为白球的概率①_____;

(2) 若两箱合成一箱, 从中随机选取 1 球, 该球为红球的概率②_____;

3. 随机变量 $X \sim \pi(\lambda)$ (泊松分布), 则 $E(X) = \text{①}$, $D(3X - 2) = \text{②}$;

若 $P(X=3) = P(X=2)$, 则 $\lambda = \text{③}$, $P(X \geq 2) = \text{④}$;

4. 独立的随机变量 X, Y, Z 满足 $X \sim N(172, \sigma^2)$ (正态分布), Y 服从参数为

θ 的指数分布, $f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{y}{\theta}}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$, $Z \sim U(3, 9)$ (均匀分布),

则 $\theta = \text{①}$, $E(0.5Y - 5Z + \pi) = \text{②}$, $D(20 + 2X - \frac{Y}{4} - \sqrt{6}Z) = \text{③}$,

$P(Y \geq 16) = \text{④}$, X 的概率密度函数 $f_X(x) = \text{⑤}$;

5. 独立的随机变量 X_1, X_2 , 分布律(见表),

X_1	0	1
P	0.25	0.75

X_2	-2	5
P	0.8	0.2

求 $Z = X_1 X_2$ 的分布律;

Z	①
P	②

6. 设 $X_1, X_2, \dots, X_{100}$ 是来自总体 X 的简单随机样本, $X \sim N(0, 9)$, 统计量

$U = \sum_{k=1}^{25} X_k^2, V = \sum_{k=61}^{69} X_k^2$, 若 $\alpha U \sim \chi^2(m)$, 则 $m = \text{①}$, $\alpha = \text{②}$,

$\frac{\beta U}{V} \sim F(p, q)$, 则 $\beta = \text{③}$, $\frac{\omega X_{99}}{\sqrt{V}} \sim t(9)$, 则 $\omega = \text{④}$;

二. (10分) 某面试中, 题目箱中共有 10 道数理类题目, 15 道文科类题目, 应聘人李明需随机抽取一题回答, 若已知李明回答理科与文科题的正确率分为 0.8, 0.2; 请计算: 1. 李明正确回答抽到的题目的概率;

2. 若回答正确, 求该题目属文科类的概率;

三. (10 分) 设 $X \sim U(a, b)$ (均匀分布), 且 $P\{0 < X < 3\} = \frac{1}{4}$, $P\{X \geq 4\} = \frac{1}{2}$;

1. 若 $a > 0$, 求 a, b 的值, 2. 求 X 的概率密度函数, 3. 计算 X 的分布函数,

4. 计算关于 t 的方程 $t^2 - 2Xt + 3 = 0$ 有实根的概率;

四. (10 分) 某市有 160000 辆共享单车, 每辆车能正常使用一整天的概率为 0.5, 各车的使用情况相互独立; 计算能正常使用一天的车辆数在 79200 与 80400 之间的概率;

(附 $\Phi(1.5) \approx 0.9332$, $\Phi(1) \approx 0.8413$, $\Phi(3) \approx 0.9987$, $\Phi(2) \approx 0.9772$, $\Phi(5) \approx 1$);

五. (10 分) 随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} \alpha(x + y), & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y < 2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}, \alpha > 0$$

计算: 1. 常数 α ; 2. 边缘密度 $f_X(x)$; 3. 条件概率密度 $f_{Y|X}(y|x)$;

4. 期望 $E(2X - 3Y + \pi)$; 5. 概率 $P\{X + Y \leq 2\}$;

六. (10 分) 随机变量 (X, Y) 的联合分布律 (见下表)

$X \backslash Y$	-3	1	2	$P(X=i)$
0	0.1	0.2	0.3	
3	0.1	0.2	0.1	
$P(Y=j)$				

1. 求分布律 $P\{Y=k|X=3\}$; 2. 计算 DX, DY ;

3. 计算协方差 $Cov(X, Y)$, 相关系数 ρ_{XY} ;

七. (10 分) 设总体 X 的概率密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{(1 - e^{-1})\theta} e^{\frac{-x}{\theta}}, & 0 < x < \theta \\ 0, & x \leq 0 \text{ 或 } x \geq \theta \end{cases}, \theta > 0$$

而 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是总体 X 的一个简单随机样本,

1. 计算 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}_1$; 2. 计算 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}_2$;



天津工业大学理学院

TIANJIN POLYTECHNIC UNIVERSITY SCIENCE COLLEGE

18191 概率论与数理统计 (理工)

1. ① 0.5 ② 0.9 ③ 0.5

2. ① $\frac{1}{2}(\frac{b}{a+b} + \frac{d}{c+d})$, ② $\frac{a+c}{a+b+c+d}$;

3. ① λ ② 9λ ③ 3 ④ $1-4e^{-3}$;

4. ① $\theta=8$ ② $\pi-26$ ③ $22+45^2$

④ e^{-2} ⑤ $f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-17)^2}{2\sigma^2}}$

5. ① $\frac{-2 \quad 0 \quad 5}{0.6 \quad 0.25 \quad 0.15}$

②

6. ① 25 ② $\frac{1}{9}$ ③ $\frac{9}{25}$ ④ 3

二. 解 A_1 : 抽到理科题, $P(A_1)=10/25=0.4$,
 A_2 : 抽到文科题, $P(A_2)=15/25=0.6$;
 B : 回答正确, $P(B|A_1)=0.8$, $P(B|A_2)=0.2$;

1. $P(B) = P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2)$ ④'
 $= 0.4 \times 0.8 + 0.6 \times 0.2 = 0.44$; ③'

2. $P(A_2|B) = P(A_2B)/P(B) = P(A_2)P(B|A_2)/P(B)$
 $= 0.6 \times 0.2 / 0.44 = 3/11 (\approx 0.273)$

答: ...

③'

地址: 天津市西青区宾水西道399号

(4-1)



三. 解: 1. $a > 0$, $p(0 < X < 3) = p(a < X < 3) = \frac{1}{4}$

即: $\frac{3-a}{b-a} = \frac{1}{4}$, 又 $p(X \geq 4) = \frac{1}{2}$,

$\therefore p(X < 4) = \frac{1}{2}$, $\therefore p(X < 4) = p(a < X < 4) = \frac{1}{2}$,

$\frac{4-a}{b-a} = \frac{1}{2}$, $\therefore \begin{cases} a=2 \\ b=6 \end{cases}$ — (3')

2. X 的 $f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{4} & 2 < X < 6 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$ — (2')

3. X 的分布函数: $F_X(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 2 \\ \frac{x-2}{4} & 2 < x \leq 6 \\ 1 & x > 6 \end{cases}$ — (2')

4. $\Delta = (-2X)^2 - 4 \times 3 = 4(X^2 - 3)$, — (1')

$p(\text{有实根}) = p(\Delta \geq 0) = p(4(X^2 - 3) \geq 0) = p(|X| \geq \sqrt{3})$

$= p(X \geq \sqrt{3}) + p(X \leq -\sqrt{3}) = p(X \geq \sqrt{3}) = p(X \geq 2)$

$= \frac{6-2}{4} = \frac{1}{2}$, — (2')

(4-2)



例. 解 $n=160000, p=0.5, X=\sum_{k=1}^n X_k$ — (2')

$EX=np=80000, DX=np(1-p)=40000;$

1. $p(79200 \leq X \leq 80400), \sqrt{DX}=200$ — (2')

$= p(\frac{-800}{200} \leq \frac{X-80000}{200} \leq \frac{400}{200}) \approx \Phi(2) - \Phi(-4)$ — (1')

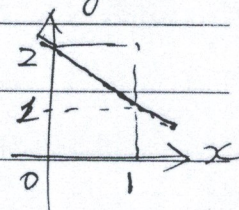
$\approx 0.9772 - (1 - 0.8413) = 0.8185$; — (3')

(或写成 $\Phi(4) - 0.0228$ 也算对)

例. 解 1. $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y) dy dx = 1,$

$\int_0^1 dx \int_0^{2-x} 2(x+y) dy = 1,$

$\Rightarrow 3\alpha=1, \alpha=\frac{1}{3};$ — (2')



2. $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y) dy = \int_0^{2-x} \frac{2}{3}(x+y) dy = \frac{2}{3}(x+1), 0 < x < 1$
0, 其他 — (2')

3. 当 $0 < x < 1$ 时,

$f_{Y|X}(y|x) = f(x,y)/f_X(x) = \begin{cases} \frac{(x+y)}{2(x+1)}, & 0 < y < 2-x \\ 0, & \text{其他}; \end{cases}$ — (2')

4. $E(2X-3Y+\pi) = 2EX - 3EY + \pi,$

$= 2 \int_0^1 \frac{2}{3}(x+1)x dx - 3 \int_0^2 y \cdot \frac{1}{3}(\frac{1}{2}+y) dy + \pi$

$= \frac{10}{9} - \frac{11}{3} + \pi = \pi - \frac{23}{9};$ — (2')

5. $p(X+Y \leq 2) = \int_0^1 dx \int_0^{2-x} \frac{1}{3}(x+y) dy = \frac{11}{18};$ — (2')

地址: 天津市西青区宾水西道399号

(4-3)



六. 1. 依 $P(Y=k|X=3) = P(Y=k, X=3) / P(X=3)$,
 $\therefore P(Y=-3|X=3) = 1/4, P(Y=1|X=3) = 0.5, P(Y=2|X=3) = 1/4, \quad (3')$

2. $EX = 0 \times 0.6 + 3 \times 0.4 = 1.2; EY = -3 \times 0.2 + 1 \times 0.4 + 2 \times 0.4 = 0.6;$
 $EX^2 = 0 \times 0.6 + 9 \times 0.4 = 3.6; EY^2 = 9 \times 0.2 + 1 \times 0.4 + 4 \times 0.4 = 3.8;$
 $DX = EX^2 - (EX)^2 = 2.16, DY = EY^2 - (EY)^2 = 3.44; \quad (2')$

3.

XY	-9	0	3	6
P	0.1	0.6	0.2	0.1

 $\therefore EXY = 0.3$
 $Cov(X, Y) = EXY - EXEY = -0.42; \quad (2')$
 $\rho_{xy} = Cov(X, Y) / (\sqrt{DX} \sqrt{DY}) = \frac{-0.42}{\sqrt{2.16} \sqrt{3.44}} = \frac{-7}{4\sqrt{29}} \quad (1')$
 $(\approx -0.154;)$

X. 1. $EX = \int_0^{\infty} \frac{dx}{(1-e^{-x})} e^{-x} dx = \frac{(e-2)\theta}{(e-1)}; \quad (3')$
 $\therefore EX = \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \hat{\theta}_1 = \frac{e-1}{e-2} \bar{X}; \quad (1')$

2. $L(x_1, \dots, x_n; \theta) = f(x_1) \dots f(x_n) = \left(\frac{e}{e-1}\right)^n \theta^{-n} e^{-\frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n x_i}$
 $\ln L = n \ln\left(\frac{e}{e-1}\right) - n \ln \theta - \frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n x_i; \quad (1') \quad (2')$

$\frac{\partial \ln L}{\partial \theta} = -\frac{n}{\theta} + \frac{1}{\theta^2} \sum_{i=1}^n x_i, \quad \frac{\partial \ln L}{\partial \theta} = 0, \quad \text{得:}$
 $0 = -\frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n x_i, \quad \hat{\theta}_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \bar{X}; \quad (1')$